Báo cáo BTVN 28/4/2026

Mqtt Server (Bài 1)

Mô tả cho Bài tập

Ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản:
+) Server chờ các kết nối ở cổng 9000.
+ Client gửi "*SUB <topic>*" để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
+ Client gửi "*UNSUB <topic>*" để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
+ Client gửi "*PUB <topic> <msg>*" để gửi tin nhắn **msg** đến chủ đề **topic**.
+ Server nhận tin nhắn **msg** và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề **topic** trước đó.

Hình ảnh 1.1:

Nhìn hình ảnh, ta có thể thấy chương trình hoạt động như sau.

Đầu tiên, ở topic1, vì chỉ có client1 (tính từ trái sang) đăng kí topic1 nên khi client1 PUB nội dung lên topic1 thì chỉ mình client đó nhận được. Sau đó client1 tiếp tục PUB topic2, vì client2 đã đăng kí chủ đề đó nên client2 đã nhận được tin nhấn chuyển tiếp từ client1 qua. Tiếp đến, client2 UNSUB topic2, dẫn đến khi client1 PUB topic2 thì tin nhắn không được chuyển tiếp cho bất cứ ai cả. Cuối cùng là client1 PUB topic4 và như ta có thể thấy tất cả những ai đăng kí topic4 đều nhận được tin nhắn.

Như vậy chương trình đã hoạt động đúng mục đích.